ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



Đồ án chuyên ngành / Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính
CO4041 - HK261

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT (PROPOSAL)

Mã đề tài: HK261-DAGD1-133

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MICROGRID SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VỚI CHI PHÍ TỐI ƯU KẾT HỢP NỀN TẢNG IOT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Công Thái, TS. Lê Trọng Nhân

STT	Họ tên SV	MSSV
1	Lê Thanh Phú	2212581
2	Phan Trần Nguyên Phúc	2212643
3	Hoàng Ngô Thiên Phúc	2212612

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

Thông tin đề tài

Mã đề tài:	HK261-DAGD1-133
Học phần:	CO4041 – Đồ án chuyên ngành / Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính, HK261
GVHD:	ThS. Phạm Công Thái, TS. Lê Trọng Nhân
Sinh viên thực hiện:	Lê Thanh Phú (2212581), Phan Trần Nguyên Phúc (2212643), Hoàng Ngô Thiên Phúc (2212612)
Ngày cập nhật:	05/10/2026

Tóm tắt

Đề tài xây dựng một mô hình năng lượng mặt trời quy mô nhỏ, trong đó trọng tâm của giai đoạn này là **cấu hình lại dàn pin quang điện (PV array reconfiguration)** cho dàn 3×3 gồm chín tấm pin 6 V/15 W. Khi dàn pin bị che bóng một phần, cách nối các tấm quyết định phần công suất bị mất do không tương hợp; thay đổi cách nối trong lúc vận hành giúp giảm tổn hao này.

Sản phẩm của giai đoạn gồm hai phần: (1) mô phỏng trên MATLAB các cấu hình dàn 3×3 dưới các dạng che bóng và thuật toán chọn cấu hình; (2) PCB mạch chuyển cấu hình dàn PV, dùng để đo và so sánh công suất giữa các cấu hình trên dàn pin thật. Bộ điều khiển sạc Suoer ST-S1230 đảm nhận việc sạc và bảo vệ pin lưu trữ 12 V, nên nhóm không thiết kế BMS và không thực hiện cân bằng cell.

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết về đặc tính và che bóng dàn PV, các cấu hình 3×3 tương thích với bộ sạc (SP, TCT, BL, HC), phương án ma trận chuyển mạch trên PCB, kế hoạch mô phỏng MATLAB, kiến trúc thực nghiệm, kế hoạch và phân công. Thông số tấm pin và bộ sạc trong báo cáo lấy theo thông tin bán hàng; nhóm sẽ đối chiếu lại bằng datasheet và phép đo trước khi chốt thiết kế PCB.

Mục lục

Thông tin đề tài **2**

Tóm tắt **2**

1 Giới thiệu và mục tiêu **5**
1.1 Bài toán . . . 5
1.2 Phạm vi đã thống nhất . . . 5
1.3 Mục tiêu của báo cáo . . . 5
1.4 Mục tiêu của giai đoạn 1 . . . 6

2 Cơ sở lý thuyết **6**
2.1 Thành phần của mô hình . . . 6
2.2 Đặc tính tấm pin quang điện . . . 6
2.3 Mô hình một diode . . . 7
2.4 Che bóng một phần và tổn hao do không tương hợp . . . 8
2.5 Điểm làm việc của dàn khi nối với bộ điều khiển sạc . . . 8

3 Thuật toán cấu hình lại dàn pin **8**
3.1 Cấu hình tĩnh và cấu hình lại dàn pin . . . 8
3.2 Cân bằng bức xạ và chỉ số EI . . . 9
3.3 Thuật toán lai DP–SC . . . 9
3.4 Ma trận chuyển mạch DES . . . 10
3.5 Các hướng reconfiguration khác . . . 10
3.6 Phạm vi áp dụng vào đồ án . . . 11

4 Dàn PV 3×3 và mạch chuyển cấu hình **11**
4.1 Thông số đầu vào . . . 11
4.2 Các cấu hình sạc được qua ST-S1230 (nhóm A) . . . 11
4.3 Các cấu hình bị loại . . . 12
4.4 Phương án ma trận chuyển mạch trên PCB . . . 13
4.5 Thuật toán chọn cấu hình ở mức cơ bản . . . 14

5 Kế hoạch mô phỏng trên MATLAB **14**
5.1 Trình tự và phạm vi . . . 14
5.2 Mô hình tấm pin . . . 15
5.3 Mô hình dàn 3×3 và các ca che bóng . . . 15

5.4 Tiêu chí so sánh 16
5.5 Hồ sơ mô phỏng 16

6 Kiến trúc hệ thống và phương án thực nghiệm 17
6.1 Kiến trúc năng lượng và điều khiển 17
6.2 Phương án cho từng thành phần 17
6.3 Phương án thực nghiệm 18
6.4 Chi phí 18

7 Kế hoạch thực hiện và phân chia nhiệm vụ 18
7.1 Các giai đoạn thực hiện 18
7.2 Phân chia nhiệm vụ 19
7.3 Phối hợp và quản lý thay đổi 20

Tài liệu tham khảo 20

1 Giới thiệu và mục tiêu

1.1 Bài toán

Đề tài yêu cầu xây dựng một hệ thống năng lượng mặt trời có lưu trữ với chi phí phù hợp cho mô hình năng lượng độc lập. Công suất thu được của dàn PV phụ thuộc mạnh vào điều kiện bức xạ: bức xạ và nhiệt độ làm thay đổi đặc tuyến của tấm pin[1]. Khi một phần dàn pin bị che (bóng cây, tòa nhà, vật cản di chuyển), các tấm nhận bức xạ khác nhau; sự không tương hợp giữa chúng gây tổn hao và có thể tạo nhiều cực đại trên đường công suất[2].

Cùng một tập tấm pin có thể được nối theo nhiều cách: nối tiếp–song song (SP), Total-Cross-Tied (TCT), Bridge-Link (BL), Honey-Comb (HC)... Dưới bức xạ đều, các cách nối cùng số tấm nối tiếp cho công suất như nhau; dưới che bóng, công suất của chúng khác nhau. Cấu hình lại dàn pin (reconfiguration) là việc thay đổi cách nối trong lúc vận hành để giảm tổn hao do không tương hợp[2].

1.2 Phạm vi đã thống nhất

Theo trao đổi với giảng viên, phạm vi giai đoạn 1 được xác định như sau:

- **Trọng tâm:** PV array reconfiguration cho dàn 3×3 gồm chín tấm pin. Mức cơ bản là chuyển giữa các cấu hình, đo và so sánh công suất; các thuật toán chuyển cấu hình nâng cao được nghiên cứu thêm sau khi hoàn thành mức cơ bản.
- **Sản phẩm:** PCB mạch chuyển cấu hình dàn PV và mô phỏng thuật toán chuyển cấu hình trên MATLAB.
- **Sạc và pin:** dùng bộ điều khiển sạc Suoer ST-S1230 cho hệ 12 V. Bộ sạc đảm nhận việc sạc và bảo vệ pin; nhóm không thiết kế BMS và không thực hiện cân bằng cell.
- **Tải:** tải tĩnh, công suất không đổi trong quá trình thử.

1.3 Mục tiêu của báo cáo

Trong phạm vi báo cáo này, nhóm tập trung vào các nội dung:

1. Tổng hợp lý thuyết về đặc tính tấm PV, che bóng một phần và các kiểu nối dàn pin.

2. Xác định các cấu hình dàn 3×3 tương thích với bộ sạc ST-S1230 và các cấu hình phải loại bỏ.
3. Đề xuất phương án ma trận chuyển mạch trên PCB để chuyển giữa các cấu hình hợp lệ.
4. Lập kế hoạch mô phỏng trên MATLAB: mô hình tấm, mô hình dàn, các ca che bóng và tiêu chí so sánh.
5. Tổng hợp thuật toán reconfiguration từ tài liệu làm cơ sở cho phần mở rộng.
6. Lập kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cho ba thành viên.

1.4 Mục tiêu của giai đoạn 1

Cuối giai đoạn, nhóm cần có: mô hình MATLAB tính được đường I–V, P–V và công suất của từng cấu hình dưới các ca che bóng đã định nghĩa; PCB chuyển cấu hình đã lắp ráp, điều khiển được bằng vi điều khiển và đo được điện áp, dòng điện đầu ra dàn; bộ số liệu thực nghiệm so sánh các cấu hình trên dàn pin thật, đối chiếu với kết quả mô phỏng.

Trong đề tài, "chi phí tối ưu" được hiểu là chọn phương án mạch có chi phí phù hợp trong số các phương án đáp ứng yêu cầu chức năng. Với PCB chuyển cấu hình, nhóm cân nhắc số công tắc, loại linh kiện đóng cắt và số kênh đo so với mức linh hoạt cấu hình đạt được.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Thành phần của mô hình

Mô hình gồm dàn PV 3×3, mạch chuyển cấu hình, bộ điều khiển sạc, pin lưu trữ 12 V và tải tĩnh. Dàn PV cung cấp điện một chiều; mạch chuyển cấu hình quyết định cách các tấm được nối với nhau; bộ điều khiển sạc điều chỉnh quá trình nạp và bảo vệ pin; tải lấy điện từ đầu ra của bộ sạc. Phần nhóm tự phát triển là mạch chuyển cấu hình, phép đo và thuật toán chọn cấu hình.

2.2 Đặc tính tấm pin quang điện

Đường I–V biểu diễn quan hệ dòng điện và điện áp đầu ra; đường P–V được xác định từ:

$$P(V) = V\, I(V).$$

Các điểm đặc trưng gồm dòng ngắn mạch I_{SC}, điện áp hở mạch V_{OC}, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại $V_{\mathrm{MPP}}, I_{\mathrm{MPP}}$. Công suất cực đại là:

$$P_{\mathrm{MPP}} = V_{\mathrm{MPP}}\, I_{\mathrm{MPP}}.$$

Nghiên cứu[1] sử dụng điều kiện tham chiếu $G_{\mathrm{ref}} = 1000\ \mathrm{W/m^2}$ và nhiệt độ cell $T_{\mathrm{ref}} = 25°\mathrm{C}$. Khi giữ nhiệt độ cố định, dòng quang sinh tăng gần tỷ lệ với bức xạ. Với các tấm silicon khảo sát trong bài, tăng nhiệt độ làm điện áp hở mạch giảm và công suất cực đại giảm. Nhiệt độ cell trong mô hình không được đồng nhất với nhiệt độ không khí xung quanh.

MPPT (Maximum Power Point Tracking) là quá trình điều chỉnh điểm làm việc để tìm công suất lớn. Khi có nhiều đỉnh trên đường P–V do che bóng, một phương pháp tìm kiếm cục bộ có thể dừng ở đỉnh chưa phải lớn nhất; vấn đề này liên quan đến việc tìm hiểu cấu hình dàn pin[2].

2.3 Mô hình một diode

Theo[1] và[3], mô hình gồm nguồn dòng quang sinh, diode, điện trở song song và điện trở nối tiếp. Với các tham số quy đổi ở cấp module, phương trình dòng đầu ra là:

$$I = I_{\mathrm{ph}} - I_0 \left[\exp\!\left(\frac{V + IR_s}{nN_sV_T}\right) - 1\right] - \frac{V + IR_s}{R_{\mathrm{sh}}}, \qquad V_T = \frac{kT_K}{q}.$$

Trong đó I_{ph} là dòng quang sinh; I_0 là dòng bão hòa diode; R_s và R_{sh} là điện trở nối tiếp và song song; n là hệ số lý tưởng diode; N_s là số cell nối tiếp; k là hằng số Boltzmann; q là điện tích nguyên tố; T_K là nhiệt độ tuyệt đối.

Nhóm sẽ kiểm tra cách quy đổi tham số trước khi dựng mô hình. Nếu đã dùng R_s, R_{sh} ở cấp module thì không nhân thêm số cell vào hai điện trở này. Tương tự, khi gộp nN_sV_T thành một hệ số, nhóm phải tránh đưa N_s vào hai lần[3].

Trong[1], tác giả hiện thực phương trình này bằng khối toán học và nguồn phụ thuộc trong Proteus; nhóm dùng cùng phương trình nhưng giải trên MATLAB. Nhóm dùng bộ tham số công bố của SM55 trong[1] để kiểm tra mô hình ban đầu, sau đó trích tham số cho tấm 6 V/15 W được sử dụng. Các hệ số phụ thuộc nhiệt độ sẽ được đối chiếu với công thức, bảng tham số và chiều biến thiên trong tài liệu trước khi chạy.

2.4 Che bóng một phần và tổn hao do không tương hợp

Các module nối tiếp có cùng dòng nhánh, còn các module song song có cùng điện áp đầu cực. Khi bức xạ không đồng đều, đặc tuyến các module khác nhau nên điểm làm việc chung có thể khiến dàn pin mất công suất so với trường hợp từng module làm việc tại điểm tối ưu[2].

Cell bị che có thể chịu phân cực ngược và tiêu tán công suất, gây điểm nóng. Diode bypass tạo đường dòng đi vòng qua phần được bảo vệ, giúp hạn chế tác động này nhưng không khôi phục năng lượng mặt trời đã bị che. Cấu hình lại dàn pin hướng đến giảm phần tổn hao do không tương hợp thông qua thay đổi kết nối[2].

2.5 Điểm làm việc của dàn khi nối với bộ điều khiển sạc

Công suất dàn PV thực sự cấp ra phụ thuộc điểm làm việc mà tải đặt lên nó. Với bộ điều khiển sạc kiểu MPPT, bộ chuyển đổi DC–DC điều chỉnh điện áp dàn để tiến về điểm công suất cực đại; khi đường P–V có nhiều đỉnh, thuật toán MPPT cục bộ có thể dừng ở đỉnh chưa phải lớn nhất[2]. Với bộ điều khiển kiểu PWM, dàn pin được nối với pin qua công tắc đóng ngắt, nên khi đang dẫn điện áp dàn xấp xỉ điện áp pin; công suất thu được là $P(V_{\text{bat}})$ chứ không phải P_{MPP}.

Vì vậy, khi so sánh các cấu hình, nhóm tính cả hai đại lượng: công suất cực đại toàn cục P_{GMPP} và công suất tại dải điện áp pin $P(V_{\text{bat}})$. Kiểu điều khiển của ST-S1230 (PWM hay MPPT) và giới hạn điện áp vào PV sẽ được xác nhận từ tài liệu đi kèm thiết bị trước khi chốt tiêu chí so sánh chính.

3 Thuật toán cấu hình lại dàn pin

3.1 Cấu hình tĩnh và cấu hình lại dàn pin

PV array configuration mô tả cách nối các module thành dàn pin. Các cấu hình được trình bày trong[2] gồm nối tiếp, song song, nối tiếp–song song, Total-Cross-Tied (TCT), Bridge-Link và Honey-Comb. Reconfiguration là việc thay đổi kết nối trong quá trình vận hành để thích ứng với phân bố bức xạ.

Trong cấu hình TCT được xét ở[2], các module trong một hàng mắc song song và các hàng liên kết nối tiếp. Khi tổng khả năng cấp dòng của các hàng không đồng đều, điểm làm việc của dàn bị ảnh hưởng. Ý tưởng của reconfiguration là phân bố lại các module giữa các hàng để giảm sự chênh lệch này.

Diode bypass và reconfiguration có vai trò khác nhau. Bypass tạo đường dòng đi vòng qua phần được bảo vệ; reconfiguration thay đổi cách ghép các module. Việc chia nhóm module và bố trí bypass có thể được cân nhắc khi làm phần cứng, nhưng không thay thế nội dung tìm hiểu thuật toán trong báo cáo.

3.2 Cân bằng bức xạ và chỉ số EI

Theo[2], hệ thống sử dụng thông tin điện áp, dòng điện cùng mô hình module để ước lượng bức xạ. Ký hiệu G_{ij} là bức xạ của module thứ j trong hàng i, n_i là số module ở hàng đó và m là số hàng. Tổng bức xạ quy ước của hàng là:

$$G_i = \sum_{j=1}^{n_i} G_{ij}.$$

Với số hàng cố định, mức phân bố đều tương ứng:

$$\overline{G} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} G_i.$$

Chỉ số cân bằng được định nghĩa:

$$EI = \max_i(G_i) - \min_i(G_i).$$

Các tổng G_i phục vụ so sánh khả năng cấp dòng giữa các hàng theo giả thiết mô hình, không phải phép đo năng lượng của hàng. Khi EI giảm, mức chênh lệch giữa các hàng giảm. Nghiên cứu[2] sử dụng mục tiêu này để tìm cấu hình phù hợp, đồng thời ràng buộc số hàng theo dải điện áp đầu vào inverter.

3.3 Thuật toán lai DP–SC

Tài liệu[2] mô tả cách kết hợp Dynamic Programming (DP, quy hoạch động) và Smart Choice (SC). DP được dùng cho bài toán chọn tập con module sao cho tổng bức xạ của các hàng gần cân bằng, liên quan đến bài toán Subset Sum. SC bổ sung cách lựa chọn cho những trường hợp mà phương pháp DP trong nghiên cứu chưa cho phân bố tốt.

Có thể diễn giải luồng xử lý tổng quát của phương pháp trong[2] như sau:

1. Thu nhận hoặc ước lượng bức xạ của từng module và ghi nhận cấu hình hiện tại.
2. Xác định số hàng cùng các điều kiện kết nối cho phép.

3. Dùng phương pháp lai DP–SC để phân nhóm module theo mục tiêu cân bằng bức xạ.

4. Tính EI và lựa chọn cấu hình theo tiêu chí của thuật toán.

5. Chuyển kết quả phân nhóm thành lệnh cho ma trận DES.

6. Khảo sát đặc tuyến và công suất sau khi đổi cấu hình.

Đây là phần diễn giải lý thuyết của thuật toán trong tài liệu, làm cơ sở cho phần mở rộng sau khi hoàn thành mức cơ bản.

3.4 Ma trận chuyển mạch DES

Dynamic Electrical Scheme (DES) là phần mạch thực hiện thay đổi kết nối. Đầu ra thuật toán xác định module thuộc hàng nào; bộ điều khiển dùng thông tin này để điều khiển các công tắc tương ứng. Trong mô hình chín module của [2], ma trận cho phép phân bố module vào tối đa ba hàng.

Khi xét khả năng làm phần cứng, nhóm cần đánh giá số lượng công tắc, tổn hao dẫn, trình tự chuyển mạch và chi phí điều khiển. EI là chỉ tiêu trong mô hình khảo sát, chưa đủ để khẳng định mọi cấu hình EI thấp hơn đều có lợi hơn khi tính cả tổn hao và thời gian chuyển mạch.

3.5 Các hướng reconfiguration khác

Ngoài phương án của [2], các nghiên cứu khác cho thấy những đánh đổi cần cân nhắc khi chọn thuật toán. [4] điều khiển động dàn SP bằng luật Rough Sets và đo dòng ngắn mạch từng tấm theo chu kỳ; việc đo đòi hỏi tách tấm khỏi dàn trong thời gian ngắn, làm mất một phần năng lượng. [5] đề xuất cách sắp xếp vị trí tấm trong TCT 3×3 để phân tán bóng che, nhưng dây được nối một lần trước khi vận hành và giữ nguyên. [7] dùng MOSFET, cảm biến áp từng tấm và một cảm biến dòng chung để giảm số linh kiện, đổi lại mạch chỉ cho phép một số kết nối nhất định.

Từ các tài liệu trên, nhóm rút ra: tập cấu hình mà thuật toán có thể chọn bị giới hạn bởi các mối nối mà PCB cho phép; cách đo trạng thái từng tấm quyết định thuật toán có dùng được thông tin bức xạ hay không; và mục tiêu cuối cùng là công suất thực thu được, có tính tổn hao chuyển mạch và thời gian đo.

3.6 Phạm vi áp dụng vào đồ án

Ở mức cơ bản, nhóm chuyển giữa các cấu hình nhóm A bằng bốn công tắc nối chéo và chọn cấu hình bằng cách quét, đo công suất (Mục 4.4). Thuật toán cân bằng bức xạ DP–SC và ma trận DES đổi nhóm từng tấm của[2] là hướng mở rộng: nhóm mô phỏng trên MATLAB sau khi hoàn thành mức cơ bản, và chỉ chuyển thành phần cứng khi số công tắc, kênh đo và tiến độ cho phép.

4 Dàn PV 3×3 và mạch chuyển cấu hình

4.1 Thông số đầu vào

Dàn pin gồm chín tấm mono 6 V/15 W, kích thước khoảng 35×35 cm. Theo thông tin bán hàng, mỗi tấm có $V_{\mathrm{MPP}} \approx 6$ V và $I_{\mathrm{MPP}} \approx 2{,}5$ A. Để tính sơ bộ, nhóm giả thiết $V_{\mathrm{OC}} \approx 1{,}2\,V_{\mathrm{MPP}} \approx 7{,}2$ V và $I_{\mathrm{SC}} \approx 1{,}1\,I_{\mathrm{MPP}} \approx 2{,}75$ A; các giá trị này sẽ được thay bằng datasheet và phép đo từng tấm ở điều kiện nắng thực tế.

Bộ điều khiển sạc Suoer ST-S1230 dùng cho hệ pin 12 V. Để sạc được pin 12 V, dàn cần điện áp làm việc khoảng 15–18 V, tương ứng ba tấm 6 V nối tiếp. Đồng thời, điện áp hở mạch của dàn ở nhiệt độ thấp không được vượt giới hạn điện áp vào PV của bộ sạc. Hai ràng buộc này quyết định tập cấu hình hợp lệ.

4.2 Các cấu hình sạc được qua ST-S1230 (nhóm A)

Các cấu hình nhóm A đều có ba tấm nối tiếp trên mỗi nhánh và ba nhánh song song, nên ở bức xạ đều chúng có cùng điện áp, dòng và công suất (Bảng 4.1). Điểm khác nhau nằm ở các *mối nối chéo* giữa các nhánh, và khác biệt này chỉ thể hiện khi có che bóng.

Bảng 4.1: Các cấu hình dàn 3×3 sạc được qua ST-S1230 (giá trị tính ở bức xạ đều, STC, từ giả thiết thông số tấm ở trên).

Cấu hình	**Cách nối**	V_{MPP}	V_{OC}	I_{SC}	P_{MPP}	**Ghi chú**
SP (3S3P)	Ba chuỗi, mỗi chuỗi ba tấm nối tiếp; ba chuỗi mắc song song	18 V	21,6 V	8,25 A	135 W	Cấu hình cơ sở để so sánh
TCT	Như SP, thêm nối chéo tại mọi nút cùng mức giữa các chuỗi; tương đương ba hàng song song mắc nối tiếp	18 V	21,6 V	8,25 A	135 W	Nhiều mối nối chéo nhất; nền cho reconfiguration trong [2]
BL	Như SP, nối chéo một phần theo kiểu cầu xen kẽ	18 V	21,6 V	8,25 A	135 W	Ít mối nối chéo hơn TCT
HC	Như SP, nối chéo một phần theo kiểu tổ ong	18 V	21,6 V	8,25 A	135 W	Số mối nối chéo trung gian giữa BL và TCT

Giá trị 135 W là công suất danh định ở điều kiện chuẩn. Nếu ST-S1230 là bộ điều khiển PWM, dàn làm việc gần điện áp pin (khoảng 12,5–14,4 V) thay vì 18 V, nên công suất thực nhận được thấp hơn (Mục 2.5). Mẫu nối chéo cụ thể của BL và HC cho dàn ba cột được nhóm chốt theo hình vẽ cấu hình trong [2] khi vẽ schematic.

4.3 Các cấu hình bị loại

Một số cách nối khác của chín tấm không dùng được với bộ sạc:

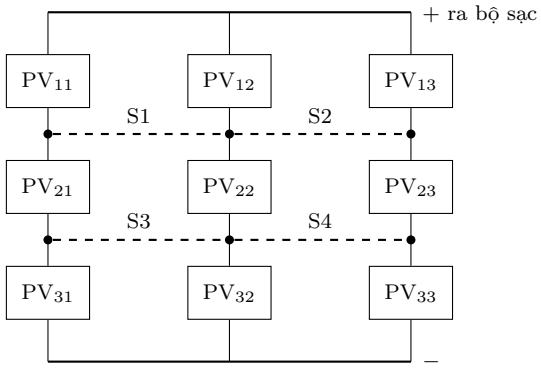
- **9P (toàn song song):** $V_{\text{MPP}} \approx 6$ V, $I_{\text{SC}} \approx 24{,}75$ A. Điện áp quá thấp để sạc pin 12 V và dòng lớn.
- **9S (toàn nối tiếp):** $V_{\text{MPP}} \approx 54$ V, $V_{\text{OC}} \approx 64{,}8$ V. Theo thông tin sơ bộ, mức này vượt giới hạn điện áp vào PV của bộ sạc (khoảng 50 V), có nguy cơ hỏng thiết bị nên tuyệt đối không cho phép.
- **Ba chuỗi 3S độc lập:** mỗi chuỗi 18 V, 45 W, nhưng cần ba đầu vào sạc riêng (nhiều bus); không phù hợp với một bộ ST-S1230.

Mạch chuyển cấu hình phải được thiết kế sao cho không có tổ hợp công tắc nào tạo ra các cấu hình trên, kể cả khi firmware lỗi.

4.4 Phương án ma trận chuyển mạch trên PCB

Ở mức cơ bản, các cấu hình nhóm A có chung phần nối tiếp: mỗi nhánh luôn là ba tấm nối tiếp. Chúng chỉ khác nhau ở các mối nối chéo giữa các nút cùng mức của ba nhánh. Dàn 3×3 có hai mức nút trung gian (giữa hàng 1–2 và hàng 2–3); mỗi mức có hai vị trí nối chéo giữa các nhánh kề nhau (nhánh 1–2 và nhánh 2–3). Như vậy chỉ cần bốn công tắc nối chéo:

- Tất cả bốn công tắc mở: SP.
- Tất cả bốn công tắc đóng: TCT.
- Các tổ hợp con của bốn công tắc: các cấu hình nối chéo một phần, trong đó có BL và HC.



Hình 4.1: Dàn 3×3 với phần nối tiếp cố định và bốn công tắc nối chéo S1–S4 (nét đứt). Tất cả mở: SP; tất cả đóng: TCT; các tổ hợp con: nối chéo một phần (BL, HC...).

Bốn công tắc (Hình 4.1) cho $2^4 = 16$ trạng thái. Vì phần nối tiếp được nối cứng, mọi trạng thái đều giữ ba tấm nối tiếp trên mỗi nhánh; do đó mạch *không thể* tạo ra 9S hay 9P. Đây là cách khóa an toàn ở mức phần cứng cho ràng buộc điện áp của bộ sạc. Hướng chuyển SP↔TCT bằng bốn relay trên dàn 3×3 cũng được dùng trong thực nghiệm của [8].

Yêu cầu thiết kế cho các khối trên PCB:

- **Công tắc nối chéo.** Dòng qua mối nối chéo có thể chạy theo hai chiều tùy phân bố bóng che, nên mỗi công tắc dùng hai MOSFET đấu ngược (back-to-back) hoặc

relay. MOSFET cho phép chuyển nhanh để quét các cấu hình; relay đơn giản hơn về mạch kích. Nhóm chọn sau khi tính dòng, điện áp chịu đựng và tổn hao dẫn.

- **Mạch kích.** Các nút nối chéo nằm ở các mức điện thế khác nhau, nên mạch kích cổng MOSFET cần thả nổi hoặc cách ly so với mass của vi điều khiển. Phân tích điện áp chịu đựng theo vị trí công tắc trong[7] được dùng làm tham khảo.
- **Đo lường.** Tối thiểu đo điện áp và dòng đầu ra dàn để tính công suất; mở rộng đo điện áp tại các nút trung gian và dòng từng nhánh để nhận biết bóng che.
- **Bảo vệ và đấu nối.** Diode bypass cho từng tấm (nếu tấm chưa có sẵn), cầu chì đầu ra, đầu nối chịu được dòng dàn khoảng 8 A và công tắc ngắt dàn khỏi bộ sạc khi cần đo hoặc khi có lỗi.
- **Điều khiển.** Vi điều khiển (dự kiến ESP32) đọc số đo, điều khiển bốn công tắc và ghi dữ liệu; trình tự chuyển mạch tránh trạng thái trung gian gây xung dòng.

4.5 Thuật toán chọn cấu hình ở mức cơ bản

Với 16 trạng thái, nhóm có thể chọn cấu hình bằng cách thử lần lượt: chuyển sang từng trạng thái, chờ ổn định, đo công suất rồi giữ trạng thái cho công suất lớn nhất. Quá trình quét được lặp lại theo chu kỳ hoặc khi công suất thay đổi vượt ngưỡng, để theo kịp sự thay đổi của bóng che. Chu kỳ quét phải cân bằng giữa phản ứng nhanh với bóng che và phần năng lượng mất trong lúc đo, chuyển mạch.

Phương án mở rộng là ma trận cho phép đổi nhóm từng tấm giữa các hàng của TCT (ma trận DES), kết hợp ước lượng bức xạ từng tấm và thuật toán cân bằng bức xạ như[2] (Mục 3). Hướng này linh hoạt hơn nhưng cần nhiều công tắc và kênh đo hơn; nhóm xét sau khi hoàn thành mức cơ bản.

5 Kế hoạch mô phỏng trên MATLAB

5.1 Trình tự và phạm vi

Mô phỏng được xây dựng từ dưới lên: mô hình một tấm, sau đó ghép thành dàn 3×3 theo từng cấu hình, rồi áp các ca che bóng và thuật toán chọn cấu hình. Mỗi bước được kiểm tra trước khi sang bước sau. Mô phỏng chạy trên MATLAB; nhóm có thể dùng khối pin mặt trời có sẵn của Simulink/Simscape để đối chiếu với mô hình phương trình tự viết.

Mô phỏng phục vụ hai mục đích: dự đoán cấu hình nào cho công suất lớn hơn dưới từng dạng che bóng, và cung cấp số liệu để đối chiếu với thực nghiệm trên PCB. Kết quả mô phỏng không thay thế phép đo trên dàn thật.

5.2 Mô hình tấm pin

Nhóm thực hiện các bước sau:

1. Hiện thực mô hình một diode (Mục 2.3) bằng script MATLAB, giải phương trình ẩn $I(V)$ bằng phương pháp lặp.
2. Kiểm tra mô hình bằng bộ tham số SM55 trong [1].
3. Trích tham số cho tấm 6 V/15 W từ datasheet hoặc từ đường I–V đo được.
4. Thêm diode bypass cho từng tấm để mô hình đúng hành vi khi tấm bị che trong chuỗi nối tiếp.

Các ca thử cho mô hình tấm:

- **PV-01.** $G = 1000$ W/m^2, $T = 25°$C; thu I–V, P–V và các điểm đặc trưng; đối chiếu bộ thông số SM55 trong [1].
- **PV-02.** $G = 400, 700, 1000$ W/m^2, giữ $T = 25°$C; kiểm tra tác động của bức xạ.
- **PV-03.** $T = 25, 45, 60°$C, giữ $G = 1000$ W/m^2; kiểm tra tác động của nhiệt độ.
- **PV-04.** Tham số tấm 6 V/15 W; so sánh $V_{\mathrm{OC}}, I_{\mathrm{SC}}, P_{\mathrm{MPP}}$ với datasheet và phép đo.

5.3 Mô hình dàn 3×3 và các ca che bóng

Dàn được mô hình bằng lưới chín tấm với ma trận bức xạ G_{ij} và bốn biến trạng thái công tắc nối chéo (Mục 4.4). Với mỗi trạng thái, mô hình giải các ràng buộc dòng tại nút và điện áp nhánh để thu đường I–V, P–V của toàn dàn. Cách mô hình theo trạng thái công tắc giúp mô phỏng dùng đúng tập cấu hình mà PCB thực hiện được.

Bộ ca che bóng tham khảo các mẫu trong [5] và [6]: che theo hàng, theo cột, theo đường chéo, ngẫu nhiên, và các dạng ngắn/dài, hẹp/rộng. Nhóm bổ sung kịch bản mép bóng di chuyển qua dàn theo thời gian để kiểm tra thuật toán quét cấu hình.

Các ca thử cho mô hình dàn:

- **ARR-01.** Bức xạ đều; bốn cấu hình nhóm A cho cùng đường I–V và P_{MPP} bằng chín lần công suất một tấm (trừ sai số mô hình).
- **ARR-02.** Một tấm bị che ở các vị trí khác nhau; so sánh P_{GMPP}, số đỉnh trên đường P–V và $P(V_{\mathrm{bat}})$ giữa SP, TCT, BL, HC.
- **ARR-03.** Các mẫu che hàng, cột, chéo, ngẫu nhiên, ngắn/dài, hẹp/rộng; lập bảng xếp hạng cấu hình theo từng mẫu.
- **ARR-04.** Quét đủ 16 trạng thái công tắc cho mỗi mẫu che; xác định trạng thái tốt nhất và mức chênh so với SP.
- **ARR-05.** Bóng di chuyển theo thời gian; mô phỏng thuật toán quét cấu hình với các chu kỳ quét khác nhau, tính điện năng thu được có trừ thời gian chuyển mạch.

5.4 Tiêu chí so sánh

Với mỗi cấu hình và mỗi ca che bóng, nhóm ghi các chỉ tiêu:

- Công suất cực đại toàn cục P_{GMPP} và số đỉnh cục bộ trên đường P–V.
- Công suất tại dải điện áp pin $P(V_{\mathrm{bat}})$, dùng khi bộ sạc là PWM.
- Tổn hao do không tương hợp: $P_{\mathrm{ML}} = \sum_{i,j} P_{\mathrm{MPP},ij} - P_{\mathrm{GMPP}}$.
- Mức tăng so với SP: $\Delta P = (P_{\mathrm{cfg}} - P_{\mathrm{SP}})/P_{\mathrm{SP}}$.

Chỉ số cân bằng bức xạ EI của[2] được tính thêm để so sánh, nhưng kết luận cấu hình tốt hơn dựa trên công suất tính từ đường P–V.

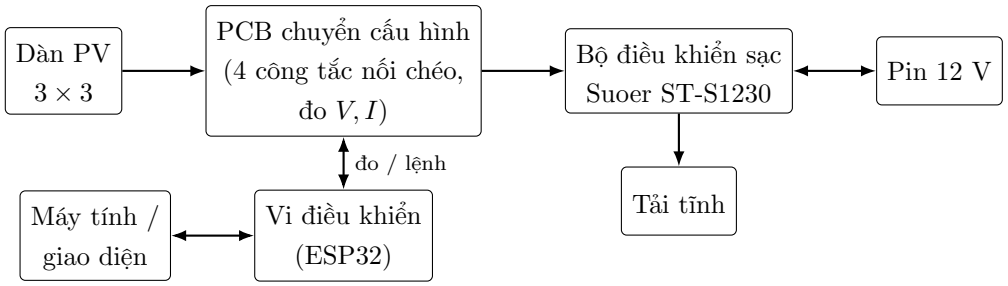
5.5 Hồ sơ mô phỏng

Mỗi lần chạy lưu phiên bản script, tham số tấm, ma trận bức xạ, trạng thái công tắc, đồ thị và bảng kết quả, kèm mã ca thử. Các ca che bóng dùng trong mô phỏng được mô tả đủ để tái tạo lại trên dàn thật bằng tấm che, phục vụ đối chiếu ở giai đoạn thực nghiệm.

6 Kiến trúc hệ thống và phương án thực nghiệm

6.1 Kiến trúc năng lượng và điều khiển

Kiến trúc đề xuất như Hình 6.1: chín tấm pin nối vào PCB chuyển cấu hình; đầu ra của PCB là đầu vào PV của bộ điều khiển sạc ST-S1230. Bộ sạc nạp pin lưu trữ 12 V và cấp điện cho tải tĩnh qua cổng tải của nó. Vi điều khiển trên PCB đọc điện áp, dòng của dàn, điều khiển các công tắc nối chéo và gửi dữ liệu lên máy tính để lưu và hiển thị.



Hình 6.1: Sơ đồ khối hệ thống: đường năng lượng (hàng trên) và đường điều khiển, dữ liệu (hàng dưới).

Bộ sạc chịu trách nhiệm sạc và bảo vệ pin; PCB không can thiệp vào đường sạc ngoài việc thay đổi cách nối dàn. Do đó, trạng thái pin và tải không ảnh hưởng đến logic chọn cấu hình, ngoài việc đặt điện áp làm việc của dàn khi bộ sạc là PWM. Việc đưa dữ liệu lên nền tảng IoT là tùy chọn, thực hiện khi phần đo và chuyển cấu hình đã hoạt động ổn định.

6.2 Phương án cho từng thành phần

- **Tấm PV.** Chín tấm 6 V/15 W; đo $V_{\mathrm{OC}}, I_{\mathrm{SC}}$ từng tấm để kiểm tra độ đồng đều trước khi lắp dàn và để trích tham số mô hình.
- **PCB chuyển cấu hình.** Bốn công tắc nối chéo hai chiều, mạch kích, đo áp/dòng đầu ra, bảo vệ đầu ra (Mục 4.4).
- **Bộ điều khiển sạc.** Suoer ST-S1230; xác nhận kiểu PWM/MPPT, điện áp vào PV tối đa, dòng định mức và ngưỡng sạc từ tài liệu thiết bị.
- **Pin lưu trữ.** Một hoặc hai bình/khối pin 12 V tương thích với bộ sạc; loại pin (chì hoặc lithium) chốt theo khả năng hỗ trợ của ST-S1230.
- **Tải.** Tải tĩnh, công suất không đổi, nằm trong dòng định mức cổng tải của bộ sạc.

- **Vi điều khiển và firmware.** Đọc số đo, điều khiển công tắc theo trình tự an toàn, thực hiện thuật toán quét cấu hình, gửi dữ liệu kèm mốc thời gian.

6.3 Phương án thực nghiệm

Thực nghiệm so sánh các cấu hình trên dàn thật theo trình tự:

1. Ở nắng đều, đo công suất đầu ra của các cấu hình nhóm A; kiểm tra chúng gần bằng nhau như dự đoán ở ARR-01.
2. Tái tạo các ca che bóng của mô phỏng (Mục 5.3) bằng tấm che có độ truyền sáng xác định đặt lên các tấm cụ thể.
3. Với mỗi ca che bóng, chuyển lần lượt qua các trạng thái công tắc, đo điện áp, dòng và công suất đầu ra.
4. Khi có tải điện tử hoặc biến trở phù hợp, quét đường I–V của dàn để so trực tiếp với đường mô phỏng.
5. Chạy thuật toán quét tự động trong khoảng thời gian dài, so điện năng thu được với trường hợp giữ cố định SP.

Bức xạ ngoài trời thay đổi theo thời gian, nên các phép đo so sánh cần thực hiện liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, kèm số đo của một tấm tham chiếu không bị che để chuẩn hóa. Nhóm ghi lại thời điểm, điều kiện trời và nhiệt độ tấm cho mỗi lần đo.

6.4 Chi phí

BOM dự kiến gồm chín tấm PV, bộ sạc ST-S1230, pin, tải, linh kiện đóng cắt (MOSFET hoặc relay), mạch kích, cảm biến dòng/áp, vi điều khiển, đầu nối, cầu chì và chi phí gia công PCB. Khi so sánh phương án công tắc, nhóm ghi nguồn giá, ngày lấy giá và phần có sẵn; chỉ so sánh các phương án cùng đáp ứng tập cấu hình và dòng định mức yêu cầu.

7 Kế hoạch thực hiện và phân chia nhiệm vụ

7.1 Các giai đoạn thực hiện

Nhóm đề xuất khung làm việc theo tuần tương đối, tính từ khi chốt phạm vi PV reconfiguration. Đây là giả định lập kế hoạch nội bộ; nhóm sẽ quy đổi sang ngày thực tế

theo lịch học phần trên LMS.

- **M1 — Proposal (đã hoàn thành, cập nhật phạm vi).** Tổng hợp tài liệu, xác định các cấu hình hợp lệ, phương án PCB và kế hoạch mô phỏng. Đầu ra: báo cáo này.
- **M2 — Thông số và mô hình tấm (tuần 1–2).** Xác nhận thông số ST-S1230 và tấm PV; đo từng tấm; mô hình một tấm trên MATLAB. Đầu ra: bảng thông số đã xác nhận, kết quả PV-01–04.
- **M3 — Mô phỏng dàn (tuần 2–4).** Mô hình dàn theo trạng thái công tắc, bộ ca che bóng, so sánh cấu hình. Đầu ra: kết quả ARR-01–04, bảng xếp hạng cấu hình.
- **M4 — Thiết kế PCB (tuần 3–5, song song M3).** Chọn linh kiện đóng cắt, mạch kích, cảm biến; vẽ schematic và layout; rà soát chéo. Đầu ra: schematic, layout, BOM, file gia công.
- **M5 — Gia công và firmware (tuần 6–8).** Đặt gia công, lắp ráp, kiểm tra từng khối; viết firmware đo, điều khiển công tắc và gửi dữ liệu. Đầu ra: PCB hoạt động, chuyển được 16 trạng thái, số đo đã hiệu chuẩn.
- **M6 — Thực nghiệm và đối chiếu (tuần 9–11).** Lắp dàn 3×3 với bộ sạc, pin, tải; đo các cấu hình dưới các ca che bóng; chạy thuật toán quét; đối chiếu với mô phỏng, chạy ARR-05. Đầu ra: nhật ký đo, đồ thị so sánh mô phỏng–thực nghiệm.
- **M7 — Dự phòng và bàn giao (tuần 12–14).** Xử lý lỗi, đo lại các ca bị ảnh hưởng; nếu còn thời gian, mô phỏng thuật toán mở rộng DP–SC/DES; hoàn thiện báo cáo và trình diễn.

Thời gian gia công PCB là rủi ro tiến độ chính, nên M4 được bắt đầu song song với M3 thay vì chờ mô phỏng hoàn tất: phương án bốn công tắc nối chéo không phụ thuộc vào kết quả xếp hạng cấu hình. Nếu cần sửa mạch, nhóm dùng thời gian dự phòng ở M7.

7.2 Phân chia nhiệm vụ

- **Lê Thanh Phú (2212581).** Chủ trì thiết kế PCB: chọn linh kiện đóng cắt, mạch kích, bảo vệ; schematic, layout, gia công và lắp ráp. Sản phẩm phụ trách: hồ sơ thiết kế PCB, BOM và kết quả kiểm tra từng khối mạch.

- **Phan Trần Nguyên Phúc (2212643).** Chủ trì mô phỏng MATLAB: mô hình tấm, mô hình dàn theo trạng thái công tắc, bộ ca che bóng, thuật toán chọn cấu hình và phần mở rộng DP–SC. Sản phẩm phụ trách: script mô phỏng, kết quả PV-01–04, ARR-01–05.
- **Hoàng Ngô Thiên Phúc (2212612).** Chủ trì đo lường và firmware: cảm biến, hiệu chuẩn, điều khiển công tắc, thuật toán quét trên vi điều khiển, ghi và hiển thị dữ liệu; tổ chức thực nghiệm và biên tập báo cáo. Sản phẩm phụ trách: firmware, nhật ký đo và báo cáo hợp nhất.

Ba thành viên cùng thống nhất thông số đầu vào và cùng thực hiện thực nghiệm. Người làm mô phỏng và người làm PCB phối hợp để mô hình dùng đúng tập trạng thái công tắc của mạch; người làm firmware và người làm PCB phối hợp về chân điều khiển, mạch đo và trình tự chuyển mạch. Mỗi phần trước khi tích hợp cần một thành viên khác kiểm tra chéo.

7.3 Phối hợp và quản lý thay đổi

Nhóm rà tiến độ mỗi tuần và dùng chung một bảng thông số gồm tham số tấm, giới hạn của bộ sạc, ký hiệu công tắc, quy ước dòng và đơn vị. Khi thay đổi thông số tấm, bộ sạc hoặc tập công tắc, nhóm cập nhật mô hình MATLAB, schematic, firmware và ca kiểm thử liên quan trước khi tiếp tục. Mỗi mốc bàn giao lưu phiên bản tài liệu, script và thiết kế tương ứng.

Tài liệu tham khảo

[1] S. J. Yaqoob, S. Motahhir và E. B. Agyekum, "A new model for a photovoltaic panel using Proteus software tool under arbitrary environmental conditions," *Journal of Cleaner Production*, tập 333, bài 130074, 2022. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130074. Tài liệu do giảng viên cung cấp.

[2] Ngô Ngọc Thành và Nguyễn Phùng Quang, "Simulation of reconfiguration system using MATLAB–Simulink environment," *Journal of Computer Science and Cybernetics*, tập 34, số 2, tr. 127–143, 2018. DOI: 10.15625/1813-9663/34/2/9194. Tài liệu do giảng viên cung cấp.

[3] M. Boyd và C. Hansen, "Single Diode Equivalent Circuit Models," *PV Performance Modeling Collaborative*, Sandia National Laboratories; nội dung đóng góp bởi

NIST và Sandia. https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/2-dc-module-iv/single-diode-equivalent-circuit-models/. Truy cập ngày 10/09/2026.

[4] P. dos Santos Vicente, T. C. Pimenta và E. R. Ribeiro, "Photovoltaic array reconfiguration strategy for maximization of energy production," *International Journal of Photoenergy*, tập 2015, bài 592383, 2015. DOI: 10.1155/2015/592383.

[5] M. Etarhouni, B. Chong và L. Zhang, "A PV array reconfiguration algorithm for minimising partial shading effects," trong *Proc. 10th International Renewable Energy Congress (IREC)*, Sousse, Tunisia, 2019. DOI: 10.1109/IREC.2019.8754602.

[6] S. Alwar, D. Samithas, M. S. Boominathan, P. K. Balachandran và L. Mihet-Popa, "Performance analysis of thermal image processing-based photovoltaic fault detection and PV array reconfiguration—A detailed experimentation," *Energies*, tập 15, bài 8450, 2022. DOI: 10.3390/en15228450.

[7] W. K. Ng và N. Ertugrul, "Real-time reconfiguration of PV arrays and control strategy using minimum number of sensors and switches," *Energies*, tập 18, bài 5866, 2025. DOI: 10.3390/en18225866.

[8] R. K. Pachauri và cộng sự, "Experimental analysis to extract maximum power from PV array reconfiguration under partial shading conditions," *Engineering Science and Technology, an International Journal*, tập 22, tr. 109–130, 2019. DOI: 10.1016/j.jestch.2017.11.013.